université de BORDEAUX

geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

Rapport de Stage

Stage de 12 semaines chez ENSIO

Vidéosurveillance et contrôle d'accès

Par **François HELAUDAIS**
Promotion GEII 2024-2027

Ensio Bassens - Pôle Vidéosurveillance

Période de stage : du 7 avril au 3 juillet 2026
Tuteur Entreprise : Frédéric Perrin
Tuteur Pédagogique : David Gucik-Derigny

Année universitaire 2025-2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Frédéric Perrin, mon tuteur de stage au sein de l'entreprise ENSIO, pour la confiance qu'il m'a accordée en m'intégrant au pôle sûreté électronique de l'agence de Bassens. Ses conseils techniques, sa disponibilité et sa pédagogie m'ont permis de progresser tout au long de ce stage et de mieux appréhender les problématiques liées à la vidéosurveillance et au contrôle d'accès en milieu professionnel.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe ENSIO de Bassens pour son accueil et son esprit de collaboration. Les échanges quotidiens avec les techniciens et les différents services ont contribué à rendre cette expérience enrichissante, tant sur le plan technique qu'humain.

Enfin, j'adresse mes remerciements à l'IUT de Bordeaux, et plus particulièrement à l'équipe pédagogique du département GEII ainsi qu'à mon tuteur pédagogique, Monsieur David Gucik-Derigny, pour l'accompagnement assuré durant cette période de stage et pour les enseignements dispensés tout au long de la formation, qui m'ont permis d'aborder cette expérience professionnelle avec des bases solides.

Résumé

Ce rapport présente le stage de douze semaines effectué au sein de l'entreprise ENSIO, sur le site de Bassens, dans le pôle de vidéosurveillance et de contrôle d'accès récemment créé. La mission principale a porté sur une étude comparative des capacités de détection d'objets personnalisés par intelligence artificielle embarquée sur différentes marques de caméras IP, puis sur l'intégration de ces détections au système de gestion vidéo (VMS) Genetec Security Center. Une première phase de formation aux technologies des principaux acteurs du secteur a permis d'acquérir les bases matérielles et logicielles des systèmes déployés. Les chaînes i-PRO et Hanwha ont ensuite été intégralement conçues, déployées et validées jusqu'à la remontée d'alarme sous Genetec ; une alternative de détection serveur (YOLO) a été instruite puis écartée, tandis qu'une caméra Pelco défaillante et une piste Axis par développement ACAP délimitent les bornes de l'étude. Ce travail s'est matérialisé par des tutoriels reproductibles, livrables directement réutilisables par le pôle, et a permis de développer des compétences techniques et professionnelles en lien direct avec la formation GEII, parcours AII.

Table des matières

Remerciements **1**
Résumé **2**
Table des matières **3**
Introduction **5**
1. Pourquoi ENSIO ? **6**
a. Ensio Bassens et le nouveau pôle sûreté électronique 6
Figure 1 – Implantation ENSIO en France (Rose = Agence, Bleu = Centre régionaux, Bleu ciel = Siège (à Paris), Vert = Filiales) 6
2. Monter en compétence et cadrer la mission **7**
2.1 Se former à un domaine sans cursus académique dédié 7
2.2 Mon poste et mon environnement de travail 7
2.3 Les objectifs de la mission 7
3. Éprouver la détection custom, marque par marque, jusqu'au VMS **8**
A. Le cycle en V chez ENSIO et le positionnement de la mission 8
1. Appel d'offre (Analyse des besoins) 8
2. Conception préliminaire (Étude technique) 8
3. Conception détaillée (Paramétrage et Maquettage) 8
4. Installation (Mise en œuvre terrain) 8
5. Vérification (Tests de recette) 8
B. Le matériel comme premier verrou : identifier les caméras réellement aptes à l'IA personnalisée 10
1. Un prérequis qui conditionne toute la mission 10
2. Un blocage initial transformé en point de vigilance 10
3 Une cartographie des capacités custom par constructeur 10
C. Concevoir et déployer l'IA embarquée : deux chemins distincts vers Genetec 11
1 Un principe commun : enseigner une classe à un moteur edge 11
2 Optimiser la scène avant d'apprendre : les facteurs d'influence 11
Figure 2 – onglet de réglage de l'image 11
3 La chaîne i-PRO : AI On-site Learning associé à AI-VMD 12
Figure 3 – onglet AI On-site Learning 12
Figure 4 — bounding box 13
Figure 5 — Demo screen 13
Figure 6 — configuration AI-VMD 14
Figure 7 — Security Desk 14
4 La chaîne Hanwha : WiseDetector associé à WiseAI 15
Figure 8 — accès à WiseDetector 15
Figure 9 — labellisation des canettes 16
Figure 10 — déploiement 16
Figure 11 — journal des événements 17
5 Faire remonter et exploiter la détection sous Genetec Security Center 17

5.1 Une couche de supervision unique au-dessus de caméras hétérogènes.....17
5.2 Observer l'événement avant de l'automatiser.....17
Figure 12 — Security Desk.....17
5.3 Créer l'alarme puis l'automatisation.....17
Figure 13 — onglet Alarmes.....18
Figure 14 — onglet Automatisation.....18
Figure 15 — activation.....19
6 Comparaison des deux chaînes embarquées.....19
D. IA embarquée ou IA en amont : arbitrer pour fiabiliser et optimiser.....22
1. Une alternative légitime : la détection serveur par YOLO.....22
2. Un constat sans complaisance : moins fiable et moins compatible.....22
3. Le coût, seul avantage, mais relativisé.....22
E. Composer avec l'imprévu et préparer la suite : du défaut Pelco à la piste ACAP.....23
1. Un matériel défaillant : le diagnostic méthodique de la Pelco.....23
2 La piste Axis : du clic-bouton absent au développement ACAP.....23
3 Des livrables au service d'un pôle naissant.....23
4. Conclusion.....25
Bibliographie / Sitographie.....27
Sitographie.....27
Annexe A : Tutoriel i-PRO (AI On-site Learning + AI-VMD).....28
Annexe B : Tutoriel Hanwha (WiseDetector + WiseAI).....29
Annexe C : Tutoriel Ajax PRO Desktop (détection d'intrusion / alarme).....30
Annexe D : Tableau comparatif détaillé des deux caméras (notation et synthèse).....31
Glossaire technique.....32

Introduction

La sécurisation des sites industriels, tertiaires et des infrastructures sensibles constitue aujourd'hui un enjeu majeur face à l'augmentation des risques d'intrusion, de malveillance et de dysfonctionnements techniques. Les systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès occupent une place centrale au sein des dispositifs de sûreté électronique, et leur évolution rapide — portée par l'intégration des réseaux IP et de l'intelligence artificielle embarquée — impose aux entreprises spécialisées de maîtriser des technologies de plus en plus complexes et interconnectées.

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'activité de l'entreprise ENSIO, acteur national des réseaux et des systèmes de courants faibles. Le stage présenté dans ce rapport a été réalisé au sein de l'agence de Bassens, dans le cadre du développement récent d'un pôle dédié à la vidéosurveillance et au contrôle d'accès.

La mission confiée a consisté à éprouver, marque par marque, la capacité réelle des caméras IP à détecter des objets personnalisés par intelligence artificielle embarquée, puis à faire remonter et exploiter cette détection sous le VMS Genetec Security Center, l'ensemble débouchant sur des tutoriels reproductibles. Cette mission s'est heurtée à plusieurs verrous concrets qui en structurent le récit : des premières caméras matériellement inaptes à l'IA personnalisée, un prérequis logiciel masqué (un composant .NET en version 32 bits) bloquant un outil d'entraînement, et une caméra de prêt livrée hors service. Autant d'obstacles qui ont fait de la sélection du matériel et du diagnostic des conditions à part entière de la réussite.

La problématique du stage peut ainsi être formulée de la manière suivante : **comment concevoir, déployer et optimiser une détection d'objets personnalisés par intelligence artificielle, fiable et industrialisable, et l'intégrer à un VMS commun à des caméras IP de marques hétérogènes, dans le cadre d'un pôle de sûreté électronique en construction ?** Pour y répondre, le travail a combiné une phase de formation aux solutions du marché avec la réalisation d'activités techniques concrètes, de l'étude du matériel à l'expérimentation de fonctions avancées.

Ce rapport est structuré en trois chapitres. Le premier situe l'entreprise ENSIO et le nouveau pôle de Bassens. Le deuxième précise le contexte de travail — montée en compétence, poste occupé et objectifs de la mission. Le troisième, cœur du rapport, déroule l'étude comparative : du verrou matériel initial à la mise en œuvre des deux chaînes embarquées jusqu'à Genetec, puis à l'arbitrage entre IA embarquée et IA serveur, avant de conclure sur un bilan global du stage.

1. Pourquoi ENSIO ?

a. Ensio Bassens et le nouveau pôle sûreté électronique

ENSIO est une entreprise implantée sur l'ensemble du territoire français, avec plus d'une trentaine d'établissements répartis en métropole (cf. figure 1). Fondée en 1968, elle intervient principalement dans les domaines des réseaux de télécommunications, des infrastructures numériques et des systèmes de courants faibles. En janvier 2026, l'entreprise compte environ 900 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 394 millions d'euros.

Les activités de vidéosurveillance et de contrôle d'accès s'inscrivent dans le champ des solutions de sûreté électronique proposées par ENSIO. Bien que cette activité ne représente pas la part majoritaire du chiffre d'affaires global, elle constitue un axe de développement stratégique, en réponse à la demande croissante de sécurisation des sites industriels et tertiaires. Historiquement reconnue pour son expertise dans les réseaux, l'agence de Bassens a engagé, depuis janvier 2026, une diversification de ses compétences techniques. Dans ce cadre, mon tuteur de stage, Frédéric Perrin, ancien collaborateur de la société CNEF, spécialisée dans la vidéosurveillance et le contrôle d'accès, a intégré l'agence afin d'y développer un pôle dédié à la sûreté électronique. Le site de Bassens, qui regroupe actuellement entre 50 et 100 salariés, constitue un point d'appui important pour le développement local de ces nouvelles activités.

Ce positionnement correspond étroitement à mon parcours en BUT GEII, parcours AII (Automatisme et Informatique Industrielle). La sûreté électronique se situe en effet au carrefour de l'automatisme, des réseaux IP et du logiciel : une caméra à IA embarquée associe un capteur, un processeur d'inférence, une logique de règles et une remontée d'événements vers un système de supervision. Cette pluralité technique fait de ce domaine un terrain d'application direct des compétences développées en formation.

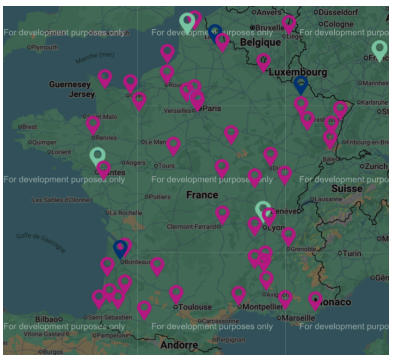


Figure 1 – Implantation ENSIO en France (Rose = Agence, Bleu = Centre régionaux, Bleu ciel = Siège (à Paris), Vert = Filiales)

2. Monter en compétence et cadrer la mission

2.1 Se former à un domaine sans cursus académique dédié

La première étape du stage a consisté à se former au domaine de la vidéosurveillance et du contrôle d'accès. Ce secteur présente une particularité : il n'existe pas de formation académique dédiée spécifiquement à ces technologies. La montée en compétences repose donc majoritairement sur l'apprentissage des solutions proposées par les fabricants et les éditeurs de logiciels spécialisés. À ce titre, plusieurs acteurs majeurs du domaine — tels qu'Axis Communications, Hanwha Vision, Genetec ou Hikvision — proposent des formations techniques, en ligne ou en présentiel, généralement gratuites, permettant d'acquérir les bases nécessaires à l'utilisation et au déploiement de leurs solutions.

Cette phase de formation a été indispensable pour comprendre les architectures matérielles et logicielles mises en œuvre en sûreté électronique. Une fois ces connaissances initiales acquises, la phase de pratique a reposé sur le prêt de caméras par plusieurs entreprises partenaires (Hanwha, Pelco) et sur un déplacement à l'agence ENSIO de Nantes, déjà bien implantée dans le secteur de la vidéosurveillance, qui disposait du matériel et des projets nécessaires à la mise en œuvre.

2.2 Mon poste et mon environnement de travail

Au sein du pôle de Bassens, mon intervention s'est située dans la phase de conception détaillée des projets (paramétrage et maquettage), décrite plus loin au regard du cycle en V de l'entreprise. Sur le plan administratif, mon compte a été rattaché à ENSIO Est (Metz), qui constitue le hub d'expertise Genetec du groupe : cette organisation reflète le caractère transversal de la mission, dont les résultats ont vocation à alimenter l'ensemble du réseau d'agences.

Plusieurs interlocuteurs ont jalonné ce travail. Mon tuteur, Frédéric Perrin, a défini et encadré la mission. Le technicien de l'agence de Nantes a permis le déblocage rapide d'un premier aléa matériel. Enfin, des interlocuteurs des constructeurs Hanwha et Motorola Solutions (pour Pelco) ont été sollicités pour les prêts de matériel. Ce contexte — un pôle naissant, sans base de connaissances constituée, devant s'appuyer sur des ressources réparties entre plusieurs sites — a directement orienté la mission vers la production de livrables capitalisables.

2.3 Les objectifs de la mission

Trois objectifs, mesurables, ont été fixés au démarrage. Le premier consiste à comparer la capacité de détection custom sur au moins trois marques de caméras IP, selon quatre critères : coût, approche technique, complexité de mise en œuvre et temps d'exécution. Le deuxième vise à valider, pour chaque marque exploitable, la chaîne complète jusqu'à la remontée et l'exploitation de l'alarme sous Genetec Security Center. Le troisième porte sur la production de tutoriels reproductibles documentant chaque mise en place, réutilisables par le pôle.

3. Éprouver la détection custom, marque par marque, jusqu'au VMS

A. Le cycle en V chez ENSIO et le positionnement de la mission

L'activité principale de l'entreprise est structurée selon une approche rigoureuse en Cycle en V, permettant d'assurer la conformité entre la demande client et la réalisation technique sur site.

1. Appel d'offre (Analyse des besoins)

Les clients décrivent leurs besoins en matière de surveillance ou de contrôle d'accès, auxquels l'entreprise répond par une proposition technique adaptée ; une visite de site initiale, optionnelle, permet d'appréhender l'environnement réel.

2. Conception préliminaire (Étude technique)

Une deuxième visite permet de prendre des mesures précises et d'identifier les emplacements stratégiques. Un outil de calepinage et de dimensionnement est utilisé pour dimensionner l'installation (choix des caméras, calcul du stockage NVR, architecture réseau IP).

3. Conception détaillée (Paramétrage et Maquettage)

Paramétrage fin des caméras (netteté, obturateur, gain) et des modules d'intelligence artificielle (AI On-site Learning ou WiseDetector), puis validation en laboratoire avant tout déploiement réel.

4. Installation (Mise en œuvre terrain)

Raccordement physique des caméras et de l'enregistreur numérique (NVR) sur le site client, puis configuration des caméras sur le logiciel de gestion vidéo (VMS), tel que Genetec Security Center.

5. Vérification (Tests de recette)

Vérification que le système installé répond aux exigences de l'appel d'offre, y compris la remontée effective des alarmes vers la supervision.

Le stage se situe dans la troisième phase, la conception détaillée. C'est dans ce cadre que s'inscrit la mission : éprouver, marque par marque, la capacité réelle des caméras IP à détecter des objets personnalisés par IA embarquée, puis à remonter cette détection sous Genetec. La problématique — concevoir, déployer et optimiser une détection fiable et industrialisable — se décline ici en une question opérationnelle : quelle marque, quelle méthode et quelle architecture garantissent une détection custom à la fois exploitable, robuste et industrialisable ?

B. Le matériel comme premier verrou : identifier les caméras réellement aptes à l'IA personnalisée

1. Un prérequis qui conditionne toute la mission

La fiabilité d'un système de détection custom dépend d'une condition préalable rarement explicitée dans les fiches commerciales : la caméra doit pouvoir apprendre une classe d'objet qui ne fait pas partie de ses détections natives. La plupart des caméras dites « IA » se limitent en effet à des classes pré-entraînées (personne, véhicule, vélo, visage, plaque). Or la mission impose la reconnaissance d'objets quelconques, condition sans laquelle aucune des phases ultérieures du cycle en V ne peut être engagée. La sélection matérielle constitue donc, à elle seule, le premier acte de conception et le premier facteur de réussite de l'étude comparative.

2. Un blocage initial transformé en point de vigilance

Les deux premières caméras mises à disposition, de marque Axis, se sont révélées dépourvues de fonction d'IA custom intégrée, ce qui les rendait inopérantes pour l'objectif visé. Le problème a été identifié et signalé dès le premier jour au technicien de l'agence de Nantes, sans attendre la phase de paramétrage. Cette démarche a permis de débloquer rapidement la situation : c'est l'arrivée d'une troisième caméra, une i-PRO, qui a autorisé le lancement effectif des essais. Au-delà de l'aléa matériel, cet épisode a mis en évidence un enseignement structurant : la capacité « IA custom » doit être vérifiée en amont de toute commande, et non découverte sur le banc de maquettage.

3 Une cartographie des capacités custom par constructeur

L'analyse des marques disponibles a fait apparaître trois familles de comportements, qui ont orienté l'ensemble de l'étude. Les caméras i-PRO (série X) et Hanwha (série P-AI) proposent un apprentissage personnalisé « clic-bouton », accessible sans développement, respectivement via AI On-site Learning et WiseDetector. Les caméras Axis, à l'inverse, n'offrent aucun entraînement custom natif : leur module AXIS Object Analytics se cantonne à des classes pré-entraînées non modifiables par l'utilisateur, et toute classe personnalisée suppose un développement applicatif ACAP (de la programmation, en somme). Enfin, les caméras Pelco/Motorola ne proposent pas de custom training du tout, leurs analytics étant figées (personne, véhicule, plaque, auxquelles s'ajoutent la détection de foule, l'alarme panique et la détection d'arme à feu). Cette cartographie a déterminé la profondeur de traitement possible pour chaque marque et, par conséquent, la portée réelle de la comparaison.

C. Concevoir et déployer l'IA embarquée : deux chemins distincts vers Genetec

1 Un principe commun : enseigner une classe à un moteur edge

Sur les deux marques exploitables, l'IA s'exécute directement dans la caméra, sur un processeur dédié à l'inférence. Les classes natives y sont déjà entraînées ; l'apprentissage custom consiste à ajouter une nouvelle classe à ce moteur. La chaîne de traitement suit invariablement cinq étapes : capture d'images de la scène, labellisation par tracé de rectangles englobants (bounding boxes), entraînement du modèle, déploiement sur la caméra, puis transformation de la détection en événement remonté vers le VMS. Cette structure commune permet une comparaison rigoureuse des deux constructeurs, étape par étape.

2 Optimiser la scène avant d'apprendre : les facteurs d'influence

La qualité d'une détection custom se joue en grande partie avant l'entraînement, au niveau du réglage de l'image : c'est le cœur du travail de conception détaillée. Le facteur le plus déterminant est le bruit : un gain (AGC) élevé éclaircit les zones sombres mais y introduit un grain que le moteur d'IA interprète comme un artefact parasite ; il a donc été maintenu bas. La netteté a été légèrement accentuée pour faciliter la délimitation des contours de l'objet, tandis que la réduction de bruit numérique a été maintenue à un niveau moyen afin de lisser le grain sans effacer les détails utiles. Les modes à contraste dynamique (WDR, Super Dynamic, Intelligent Auto) ont été désactivés, car leurs variations automatiques perturbent l'apprentissage d'une scène fixe (cf. figure 2).

Deux autres paramètres conditionnent la fiabilité. Un obturateur rapide (de l'ordre de 1/100 s) évite le flou de mouvement, et une résolution suffisante (au moins Full HD) garantit que l'objet reste visible et distinct. Une contrainte physique limite toutefois la robustesse du modèle : l'entraînement réalisé de jour, en lumière colorée, ne reste valable de nuit que si l'éclairage infrarouge n'altère pas les couleurs. Un fonctionnement nocturne impose donc soit un réentraînement avec des images en mode IR, soit un éclairage d'appoint constant — un arbitrage directement lié aux exigences de fiabilité de l'installation finale.

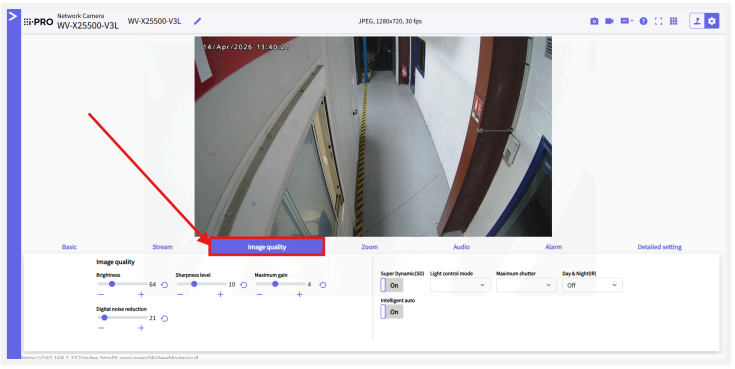


Figure 2 – onglet de réglage de l'image

3 La chaîne i-PRO : AI On-site Learning associé à AI-VMD

L'objet retenu pour la caméra i-PRO (WV-X25500-V3L, 5 MP) est un extincteur, choisi précisément pour sa difficulté : petit et peu texturé, il constitue un cas exigeant pour le moteur. Le détecteur a été initialisé puis la classe « extincteur » définie dans l'outil i-PRO Configuration Tool (cf. figure 3). La capture des images a été effectuée manuellement par instantanés successifs, en faisant varier la position et l'angle de l'objet dans le champ. Le caractère exigeant de la cible a imposé un volume conséquent : trente à quarante-cinq images se sont avérées nécessaires pour un objet de cette taille, là où un objet plus grand ou plus distinct en demande nettement moins.

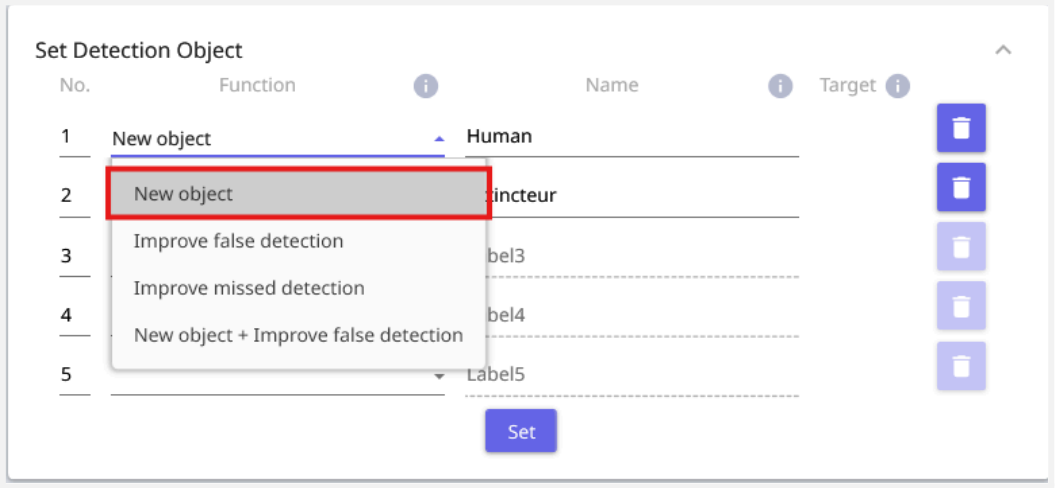


Figure 3 – onglet AI On-site Learning

La labellisation a consisté à dessiner, sur chaque image, un rectangle au plus près de l'objet, de sorte qu'il occupe 80 à 90 % de la surface du cadre, condition d'un apprentissage précis (cf. figure 4). Lorsque plusieurs exemplaires apparaissaient à l'image, chacun a été encadré. L'entraînement lancé, le modèle a été éprouvé via le Demo screen : une confiance moyenne de l'ordre de 60 % a été obtenue, valeur jugée suffisante pour un objet de petite taille (cf. figure 5). Il importe de noter que le seuil de confiance (threshold) n'agit que sur l'affichage et le déclenchement des détections ; il n'influence en rien l'apprentissage du modèle, distinction essentielle pour interpréter correctement les résultats.

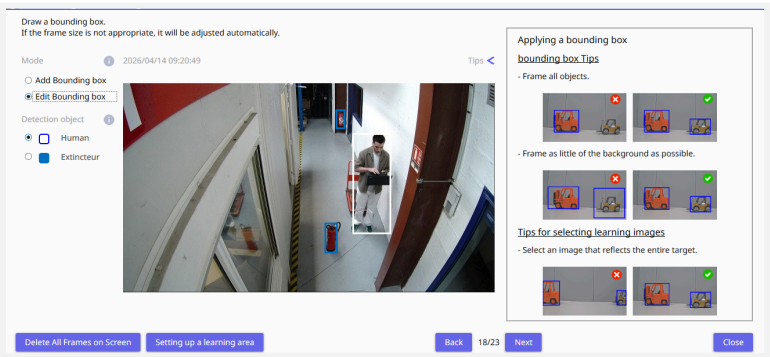


Figure 4 — bounding box



Figure 5 — Demo screen

La détection n'a de valeur opérationnelle qu'une fois transformée en alarme native caméra. Le module AI-VMD assure cette conversion selon une logique claire : AI On-site Learning définit quel objet détecter, AI-VMD définit dans quelles conditions déclencher l'alarme (franchissement de ligne, zone d'intrusion, maraudage, direction). L'objet appris a été sélectionné comme cible de détection, puis une zone d'analyse a été tracée (cf. figure 6). Des zones d'exclusion (Mask Area) ont été prévues pour neutraliser les sources de fausses alarmes, tel le reflet de l'objet dans une vitre. Le seuil de confiance et les temps de détection ont enfin été ajustés dans l'onglet dédié, et la notification dirigée vers le serveur de supervision via le champ « Address 1 » du protocole TCP. À l'issue de cette étape, la caméra produit un événement autonome ; son exploitation sous Genetec fait l'objet de la sous-section consacrée à la supervision.

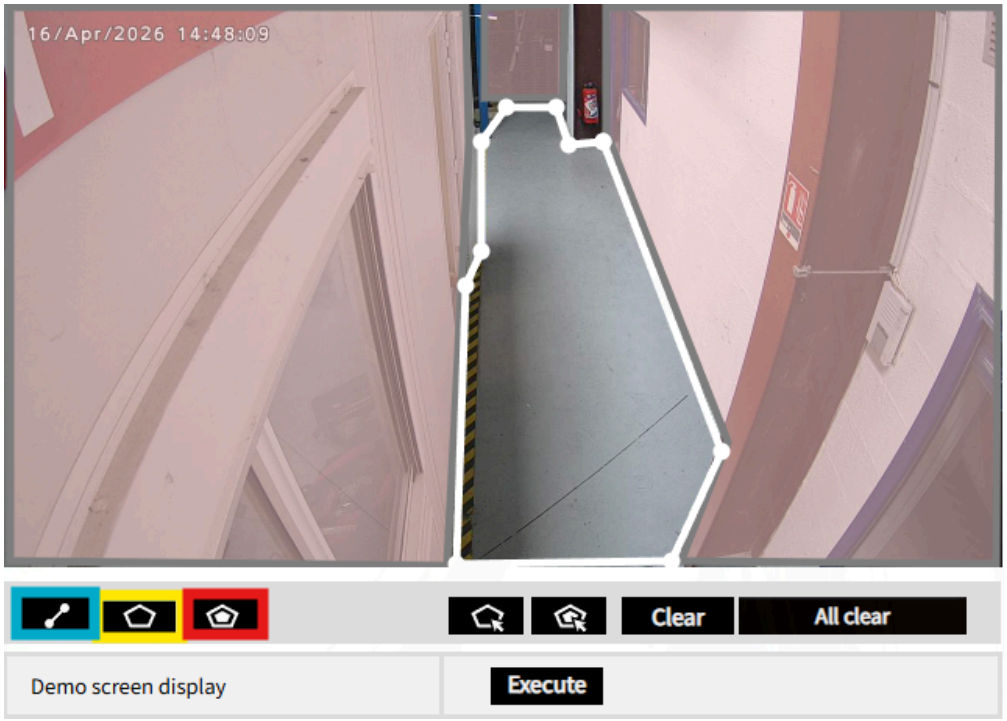


Figure 6 — configuration AI-VMD

Côté supervision, l'observation préalable des événements dans le Security Desk a permis d'identifier l'intitulé remonté par la caméra — « Objet détecté dans le champ » — information indispensable au paramétrage de l'automatisation (cf. figure 7).

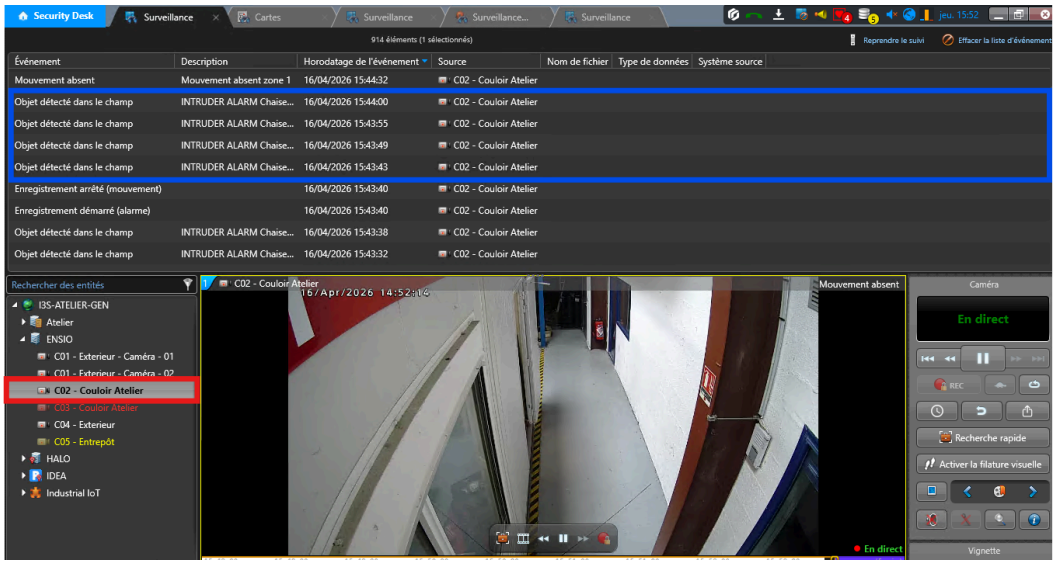


Figure 7 — Security Desk

4 La chaîne Hanwha : WiseDetector associé à WiseAI

La caméra Hanwha (PND-A9081RV, 4K) a été exploitée sur un cas démonstratif plus ambitieux : la discrimination entre deux **canettes visuellement proches**, Coca-Cola et Schweppes, afin de vérifier la capacité du moteur à distinguer deux objets semblables. L'accès à l'outil WiseDetector a toutefois donné lieu au principal piège technique du stage. Le logiciel refusait de se lancer en affichant le message « To run this application, you must install .NET ». Le diagnostic, conduit à partir des journaux de Wisenet Device Manager, a établi qu'il manquait le **.NET Desktop Runtime 5.0 en version x86** : WiseDetector étant une application 32 bits, une version 64 bits du runtime ne suffit pas. L'installation du composant approprié a résolu le blocage (cf. figure 8).

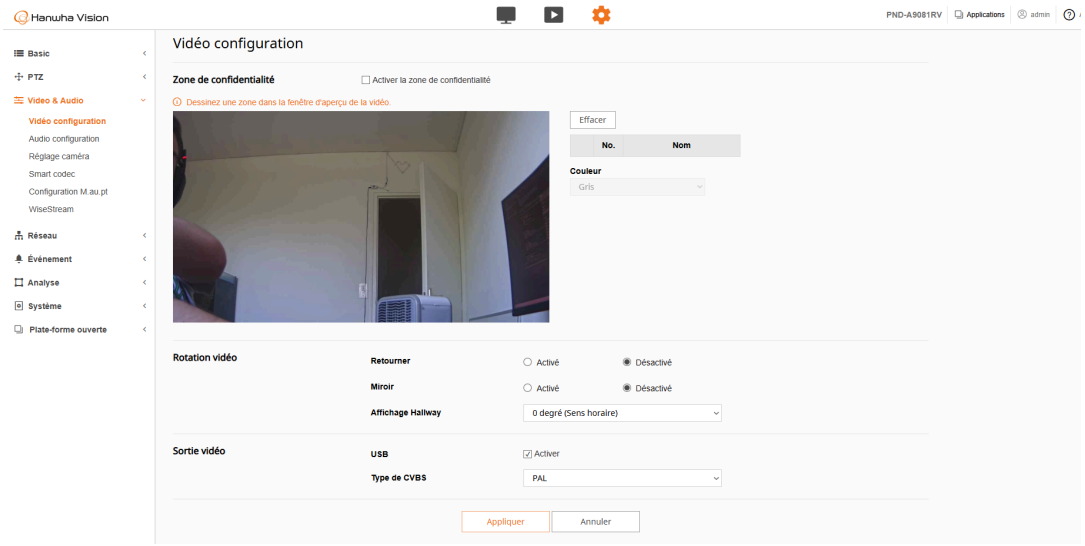


Figure 8 — accès à WiseDetector

Deux classes ont été créées et nommées sans accents pour éviter tout dysfonctionnement, puis des instantanés ont été capturés objet placé dans le champ. Une particularité de l'outil a dû être maîtrisée : **la taille du premier rectangle dessiné se verrouille et s'impose à toutes les bounding boxes suivantes**. Le premier tracé a donc été soigné, à une distance représentative de la caméra, toute correction de taille imposant une réinitialisation (cf. figure 9). La performance constatée est remarquable : une discrimination correcte entre les deux canettes a été obtenue avec **seulement trois images par classe**. Ce résultat s'explique par le transfer learning : le moteur s'appuie sur un modèle pré-entraîné de grande taille, qui maîtrise déjà les caractéristiques génériques (contours, textures, couleurs) ; l'apprentissage ne fait qu'ajuster les dernières couches du réseau à la nouvelle classe, ce qui réduit drastiquement le nombre d'exemples nécessaires.

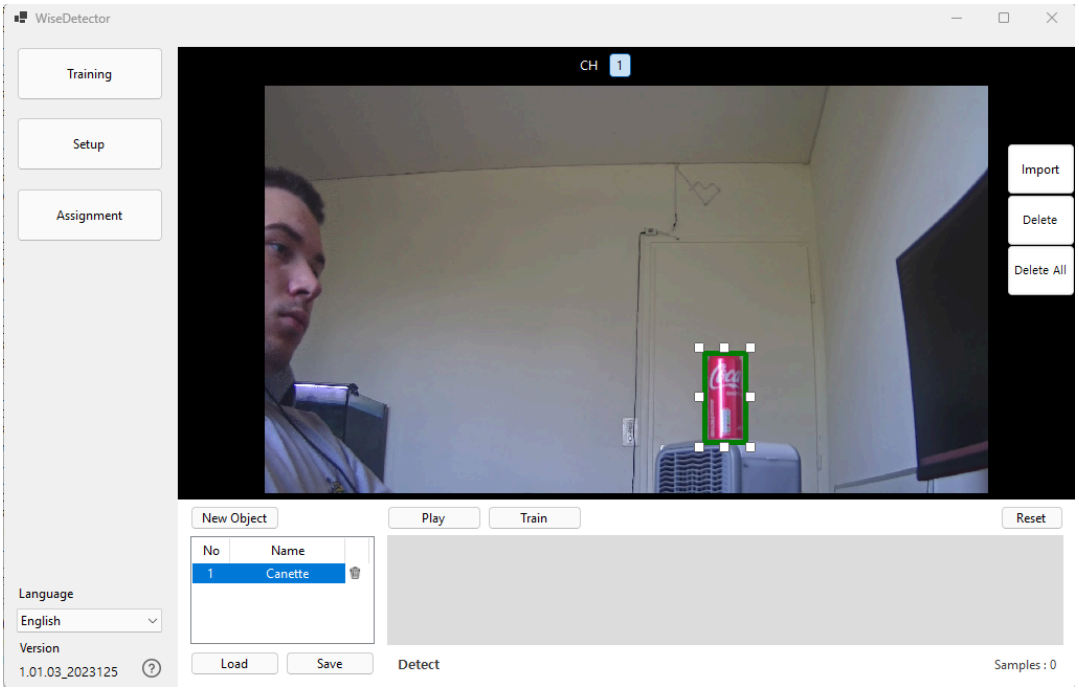


Figure 9 — labellisation des canettes

L'entraînement s'effectue sur le PC, et non sur la caméra à cette étape, puis le modèle a été poussé vers la caméra via l'onglet Assignment, le statut « Loaded Object(s) » confirmant le déploiement (cf. figure 10). Le paramètre Sensitivity (de 0 à 100, valeur par défaut 80) règle le seuil de confiance retenu pour valider une détection. La détection a ensuite été convertie en événement par le moteur de règles WiseAI, capable de déclencher des actions natives variées (sortie d'alarme physique, email, FTP, enregistrement, transfert TCP, MQTT, préréglage PTZ). La cohérence du déclenchement a été vérifiée dans le journal d'événements (entrées ObjectDetection, DynamicRule et AlarmOutput corrélées), après s'être assuré de la bonne synchronisation horaire de la caméra par NTP (cf. figure 11). Comme pour la i-PRO, la caméra génère à ce stade un événement natif, prêt à être remonté vers le VMS ; cette remontée est décrite au chapitre suivant, commun aux deux marques.

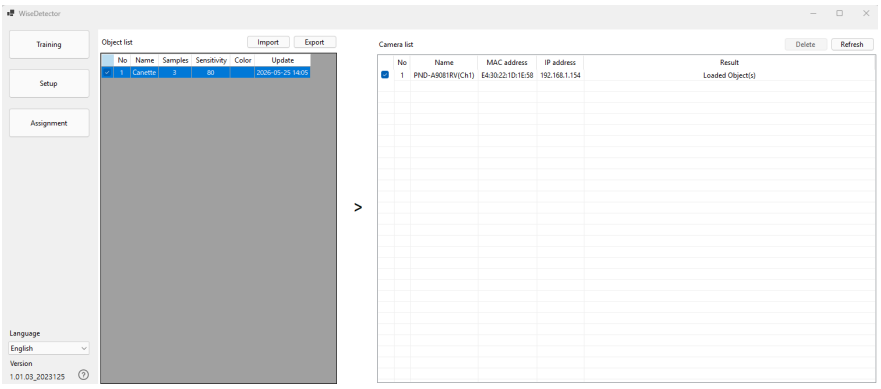


Figure 10 — déploiement

No.	Date et heure	Description	Informations
1	2026-05-25 17:30:39	AlarmOutput	Alarm Output 1: Close => Open
2	2026-05-25 17:30:34	AlarmOutput	Alarm Output 1: Open => Close
3	2026-05-25 17:30:34	DynamicRule	Event Rule Detected : 1

Figure 11 — journal des événements

5 Faire remonter et exploiter la détection sous Genetec Security Center

5.1 Une couche de supervision unique au-dessus de caméras hétérogènes

Les deux chaînes embarquées débouchent sur un événement caméra, mais cet événement reste inexploitable tant qu'il n'est pas centralisé, affiché et actionné par l'opérateur. C'est le rôle du VMS, et le choix de Genetec Security Center comme plateforme cible répond directement à la dimension organisationnelle de la problématique : superviser, depuis une interface unique, des équipements de marques et de technologies différentes. Le fait remarquable, établi en maquettage, est que la procédure d'intégration est identique pour la i-PRO et la Hanwha : seul l'objet détecté en amont diffère, la mécanique de supervision, elle, ne change pas. Genetec se comporte ainsi comme une couche d'abstraction qui unifie le traitement des alarmes, quelle que soit la caméra source — propriété essentielle pour un intégrateur appelé à déployer des parcs multi-constructeurs.

5.2 Observer l'événement avant de l'automatiser

La première étape consiste non pas à configurer, mais à observer. Une fois la caméra connectée au serveur, les détections remontent dans le Security Desk, où l'intitulé exact de l'événement peut être relevé (cf. figure 12). Cette lecture préalable est indispensable : c'est elle qui fournit le déclencheur sur lequel s'appuiera l'automatisation. Dans les deux cas étudiés, l'événement exploité est « Objet détecté dans le champ ». Procéder dans cet ordre — constater le comportement réel de la caméra avant de paramétrer la réponse — évite de construire une automatisation sur un événement supposé mais jamais vérifié, source classique d'alarmes muettes.

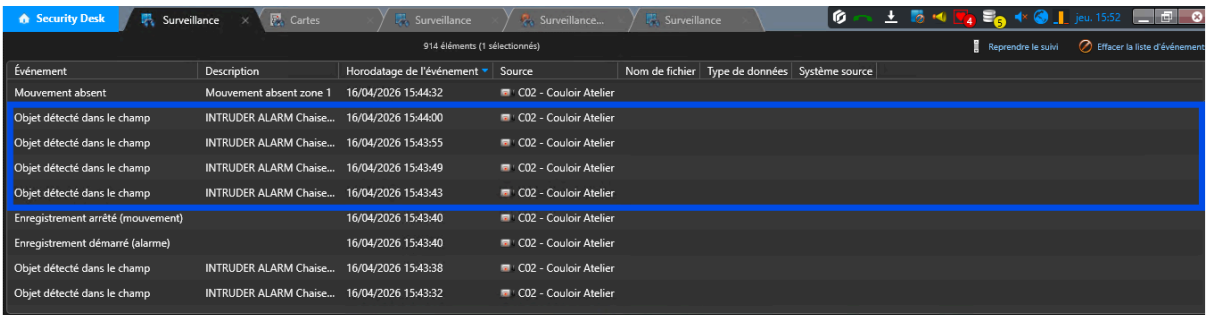


Figure 12 — Security Desk

5.3 Créer l'alarme puis l'automatisation

L'exploitation se construit ensuite en deux temps dans le Config Tool. Une **alarme** est d'abord créée et nommée explicitement, ses destinataires et ses actions associées (enregistrement, notification) étant définis (cf. figure 13). Une **automatisation** relie enfin les trois éléments de la règle :

l'événement observé (Quand), la caméra concernée (Source) et la réponse « Déclencher une alarme », pointant vers l'alarme précédemment créée (cf. figure 14). L'automatisation est rendue active par un clic droit puis « Activer » (cf. figure 15). La chaîne complète — de l'objet appris dans la caméra à l'alarme affichée pour l'opérateur — est dès lors fonctionnelle, et a été validée pour les deux marques en maquettage.

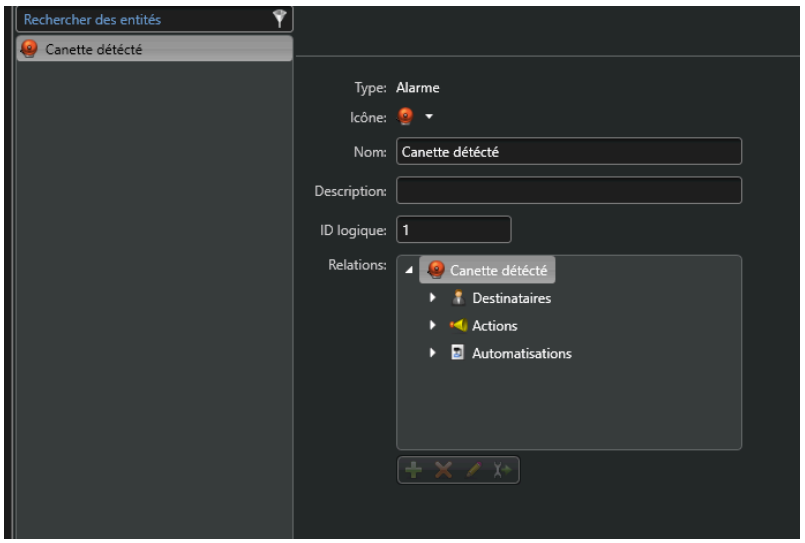


Figure 13 — onglet Alarmes

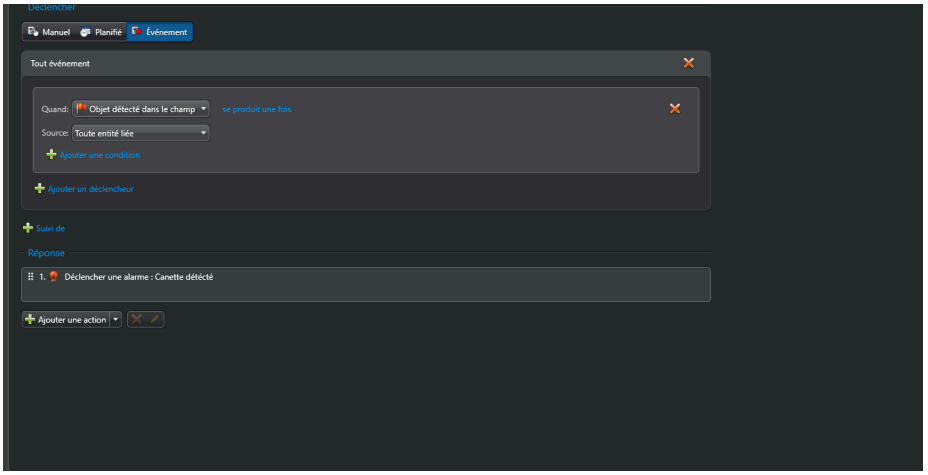


Figure 14 — onglet Automatisation

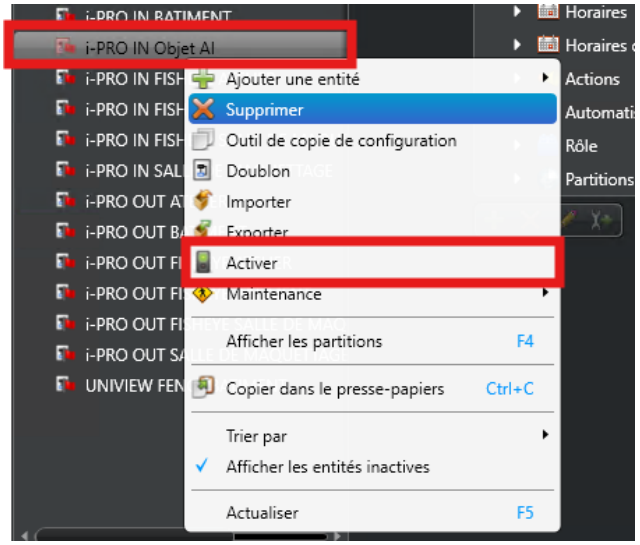


Figure 15 — activation

Une nuance mérite cependant d'être relevée : l'intitulé de l'événement remonté peut varier légèrement selon la caméra et la version de Genetec, d'où l'importance de l'étape d'observation décrite plus haut. Un mauvais choix à ce niveau produit une chaîne techniquement correcte mais qui ne se déclenche jamais — l'erreur ne se manifestant qu'au stade de la supervision, elle est d'autant plus instructive.

Un dernier constat, majeur, concerne l'interaction entre la caméra et la plateforme de supervision, et justifie a posteriori le choix de Genetec. Le VMS Wisenet WAVE, dans sa version gratuite, ne fait pas remonter les classes personnalisées créées avec WiseDetector : seules les classes natives (personne, visage, véhicule, plaque) y apparaissent. Genetec Security Center, à l'inverse, ingère et supervise sans difficulté l'événement déclenché par une classe custom, qui devient pleinement exploitable dans le Security Desk. Autrement dit, le bénéfice d'une IA custom embarquée peut être purement et simplement annulé par un VMS inadapté : le choix de la plateforme de supervision n'est pas une question d'interface, mais une décision d'architecture qui conditionne la performance de l'ensemble du système — et un argument direct en faveur de Genetec dès lors qu'une détection personnalisée est attendue.

6 Comparaison des deux chaînes embarquées

N°	Critère d'évaluation	i-PRO WV-X25500-V3L		Hanwha Vision PND-A9081RV	
		Note	Visuel	Note	Visuel
1	**Facilité de mise en place de l'IA custom**	3	⭐⭐⭐	5	⭐⭐⭐⭐⭐
	Simplicité d'accès, courbe d'apprentissage, nombre d'étapes, complexité des outils requis	I-PRO est un peu plus difficile à prendre en main, il nécessite quelque base en IA afin d'y être à l'aise			

2	**Efficacité de l'IA custom**	**4**	⭐⭐⭐⭐	**4**	⭐⭐⭐⭐
	Précision de la détection, taux de confiance, capacité de discrimination entre objets similaires				
3	**Liberté d'usage / flexibilité**	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐	**3**	⭐⭐⭐
	Possibilité de créer plusieurs classes, types d'objets supportés, paramètres ajustables			Taille de rectangle non ajustable (ils feront tous la même taille que le premier choisi,)	
4	**Compatibilité avec Genetec**	**3**	⭐⭐⭐	**3**	⭐⭐⭐
	Intégration native, remontée d'alarmes, automatisations possibles dans Security Center	il est impossible de différencier deux objets dans une alarme ayant le même critère : on pourra différencier un franchissement de ligne d'un objet A d'une détection de zone d'un objet B, mais pas la détection de zone d'un objet A et d'un objet B, ce sera la même alarme pour les deux. Il sera donc impossible de déclencher l'alarme uniquement sur la présence d'un objet A ET B		La mise en place des alarmes est très similaire à celle de I-PRO, il semblerait que la différenciation des deux objet dans une seul alarme y est impossible, que ce soit chez Hanwha ou chez I-PRO	
5	**Nb d'images requis pour l'entraînement**	**3**	⭐⭐⭐	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐
	Quantité minimale de samples nécessaires pour obtenir un modèle fiable	environ 20		3 à 5	
6	**Pré-requis matériels / logiciels**	**3**	⭐⭐⭐	**3**	⭐⭐⭐
	Outils, runtimes, drivers, dépendances système nécessaires pour entraîner et déployer	Application à installer		Application à installer	
7	**Possibilité d'export du modèle**	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐
	Capacité à transférer/sauvegarder le détecteur entraîné vers d'autres caméras				
8	**Discrimination multi-classes**	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐
	Capacité à différencier plusieurs objets visuellement proches dans une même scène				

9	**Robustesse jour / nuit**	**3**	⭐⭐⭐	**4**	⭐⭐⭐⭐
	Performance en conditions de luminosité variable (IR, contre-jour, faible lumière)	Ajouter des photos de nuit dans les images d'entraînement, mais précision diminué		Suffit d'ajouter quelques images de nuit, précision quelque peu réduite	
10	**Types d'alarmes natives possibles**	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐	**5**	⭐⭐⭐⭐⭐
	Variété des règles disponibles : intrusion, ligne, direction, loitering, etc.	Toute disponible		Toute disponible	
11	**Prix de la caméra**	**4**	⭐⭐⭐⭐	**4**	⭐⭐⭐⭐
	Prix HT des caméras affiché sur le site	2 087,83 €		1950 €, même gamme de prix	
12	**Temps nécessaire a la configuration de l'IA**	**2**	⭐⭐	**4**	⭐⭐⭐⭐
	Temps utilisé afin d'avoir une IA custom viable et qui active une alarme	Prise en main de la labellisation longue et entraînement long, installation d'application tiers		Prise en main rapide et entraînement très court, installation d'application tiers	
13	**Temps nécessaire a la configuration de l'IA**	**2**	⭐⭐	**4**	⭐⭐⭐⭐
	Temps utilisé afin d'avoir une IA custom viable et qui active une alarme	Prise en main de la labellisation longue et entraînement long, installation d'application tiers		Prise en main rapide et entraînement très court, installation d'application tiers	
TOTAL / 65		**45**		**50**	

Tableau 1 — Comparaison des deux chaînes embarquées sur les critères de l'étude. Source : synthèse personnelle (détail dans l'annexe D).

Cette comparaison ne désigne pas un « gagnant » absolu mais éclaire un arbitrage. Pour des objets distinctifs, le transfer learning de Hanwha offre une efficacité remarquable avec un coût de production de données minimal ; pour des objets peu visibles ou des scènes très variables, l'approche i-PRO, plus gourmande en exemples, reste pertinente. Dans les deux cas, la détection custom débouche sur une alarme native exploitable sous Genetec, ce qui confirme que la fiabilité visée par la problématique est atteignable indépendamment de la marque — celle-ci n'optimisant que l'effort et le volume de données nécessaires.

D. IA embarquée ou IA en amont : arbitrer pour fiabiliser et optimiser

1. Une alternative légitime : la détection serveur par YOLO

Parce que l'optimisation suppose d'avoir envisagé les solutions concurrentes, une approche d'IA en aval a été explorée : un modèle YOLO exécuté sur un serveur, en complément d'une caméra dépourvue d'analyse embarquée. Cette piste a pu être instruite rapidement grâce à l'expérience acquise lors du DU IA, des codes étant déjà disponibles. Le principe diffère radicalement de l'edge : la caméra transmet son flux à un serveur, qui réalise l'inférence, puis doit injecter lui-même les événements résultants dans le VMS.

2. Un constat sans complaisance : moins fiable et moins compatible

Malgré la disponibilité du code, la mise en œuvre s'est révélée plus complexe et le résultat moins convaincant que l'IA embarquée. La latence est intrinsèquement plus élevée, le traitement enchaînant transmission du flux et inférence serveur là où la caméra edge infère localement. La compatibilité avec le VMS est également dégradée : une caméra embarquée génère des événements natifs que Genetec ingère directement, tandis qu'une chaîne serveur requiert une injection d'événements spécifiques, plus fragiles à maintenir. La solution en amont s'est donc montrée à la fois moins réactive et moins fiable.

3. Le coût, seul avantage, mais relativisé

Le seul atout réel de l'approche serveur est économique : une caméra à IA custom embarquée coûte environ deux fois plus cher qu'une caméra sans analyse. Cet écart se trouve toutefois fortement relativisé dès lors que l'on intègre le temps d'ingénierie supplémentaire exigé par la solution amont et sa moindre fiabilité. Rapportée aux quatre critères d'une comparaison complète — coût, approche technique, complexité de mise en œuvre et temps d'exécution —, l'IA embarquée l'emporte nettement pour ce cas d'usage. L'économie apparente sur le matériel constitue, dans un contexte industriel où la fiabilité prime, une fausse économie. Cet arbitrage répond directement au verbe « optimiser » de la problématique : optimiser ne signifie pas minimiser le coût unitaire, mais maximiser le rapport entre fiabilité, réactivité et coût global de possession.

E. Composer avec l'imprévu et préparer la suite : du défaut Pelco à la piste ACAP

1. Un matériel défaillant : le diagnostic méthodique de la Pelco

La troisième marque de l'étude comparative reposait sur une caméra Pelco Sarix Enhanced 4 (réf. SRXE4-8V9-EBT-IR1), prêtée par une interlocutrice de Motorola Solutions. À la réception, le port RJ45 s'est avéré physiquement endommagé — connecteur enfoncé, dégradation antérieure à la livraison. Avant toute conclusion, un diagnostic complet a été conduit : vérification de l'alimentation PoE, balayage réseau via VxToolbox, analyse de la table ARP, tentative sur l'adresse IP par défaut et réinitialisation usine. L'ensemble de ces vérifications ayant échoué à établir le moindre dialogue, le défaut matériel a été confirmé, puis notifié par courriel accompagné de photographies.

Cette mission, bien que inaboutie, illustre une exigence centrale de la problématique : un système n'est fiable que si sa couche physique l'est. Il convient en outre de relever que, même fonctionnelle, cette caméra n'aurait pas servi l'objectif de détection custom, Pelco ne proposant aucun entraînement personnalisé ; elle n'aurait permis qu'une comparaison sur classes natives. Le volet Pelco de la comparaison à trois marques n'a donc pu être finalisé, limite assumée de l'étude, imputable à l'aléa matériel et non à la méthode.

2 La piste Axis : du clic-bouton absent au développement ACAP

La quatrième marche de l'étude, en cours de demande de prêt, vise à éprouver une voie résolument plus exigeante. Axis ne propose aucun apprentissage custom clic-bouton : son module AXIS Object Analytics se limite à des classes pré-entraînées non modifiables. La création d'une classe personnalisée passe obligatoirement par un **développement applicatif ACAP** : entraînement d'un modèle sous TensorFlow, conversion au format TFLite, puis déploiement edge sur l'unité d'inférence de la caméra. Le matériel visé doit disposer a minima d'un processeur ARTPEC-8, d'une unité d'inférence dédiée et de 2 Go de mémoire vive (modèles Q1656 ou P3265-LV).

Au-delà de la comparaison des marques, cette piste présente un intérêt méthodologique propre : elle permettra de **confronter rigoureusement l'IA embarquée par développement (edge/ACAP) à l'IA en amont (serveur)**, et donc d'enrichir l'arbitrage déjà esquissé au chapitre précédent. Elle correspond également au degré de complexité le plus élevé de la mission, anticipé et préparé, ce qui prolonge la progression observée tout au long du stage — du simple paramétrage clic-bouton vers le développement edge.

3 Des livrables au service d'un pôle naissant

L'ensemble de ce travail s'est matérialisé par des tutoriels reproductibles de mise en place de l'IA custom, livrables principaux de la mission (cf. annexes A et B), complétés par un guide de configuration d'un système de détection d'intrusion / alarme (Ajax PRO Desktop), cf. annexe C. Ces documents répondent à la dimension organisationnelle de la problématique : ils capitalisent un savoir-faire au profit d'un pôle récemment créé et alimentent directement la phase de conception

détaillée des futurs projets, en garantissant la reproductibilité des paramétrages éprouvés en maquettage.

4. Conclusion

Ce stage visait à concevoir, déployer et optimiser une détection d'objets personnalisés fiable, intégrée à un VMS Genetec, et à en documenter la mise en œuvre. Sur les trois objectifs fixés, le bilan est nuancé. Le premier — comparer la détection custom sur au moins trois marques selon quatre critères — n'est que partiellement atteint : la comparaison i-PRO/Hanwha est complète et chiffrée, mais le volet Pelco n'a pu être bouclé (matériel défaillant) et le volet Axis, plus exigeant, reste à venir. Le deuxième — valider la chaîne complète jusqu'à l'alarme sous Genetec — est pleinement atteint pour les deux marques exploitables. Le troisième — produire des tutoriels reproductibles — est atteint, avec trois guides livrés au pôle. La dimension « optimisation » a par ailleurs été traitée en profondeur, tant par le réglage fin de l'image que par l'arbitrage argumenté entre IA embarquée et IA serveur.

Pour l'entreprise, l'apport est concret. Les tutoriels reproductibles constituent une base de connaissances durable pour un pôle en construction, et l'étude a dégagé des enseignements directement réutilisables : l'efficacité du transfer learning pour des objets distinctifs, le rôle déterminant du VMS dans l'exploitation des classes custom — WAVE Free ne les fait pas remonter, Genetec les exploite — et la supériorité de l'edge sur la solution serveur dès lors que la fiabilité prime sur le coût unitaire.

Sur le plan des savoir-faire, cette expérience a consolidé des compétences à la croisée de mon parcours AII. J'ai approfondi la mise en œuvre de l'IA embarquée, de la labellisation au déploiement edge, l'intégration à un VMS par automatisations Genetec, le réglage caméra orienté qualité d'image, ainsi que le diagnostic réseau (PoE, ARP, IP par défaut, VxToolbox). Le diagnostic du prérequis .NET x86 et l'évaluation argumentée de YOLO ont par ailleurs mobilisé une démarche de résolution méthodique et une culture logicielle issue du DU IA, dimension qui rejoint mes projets de développement personnel.

Sur le plan des savoir-être, j'ai gagné en autonomie tout au long du stage, depuis le signalement immédiat du matériel inadapté jusqu'à l'anticipation de la voie ACAP, en passant par la rigueur du diagnostic Pelco et la communication associée. C'est précisément ce qui fait, je crois, la singularité de cette expérience : un autre étudiant n'aurait pas nécessairement écarté la piste YOLO sur la base d'un projet antérieur, ni identifié l'origine 32 bits du blocage logiciel. Ces choix portent la marque d'un profil orienté automatisme et informatique industrielle, et confortent l'orientation esquissée dans mon PPP de troisième année : la sûreté électronique m'apparaît désormais comme un domaine au carrefour de l'automatisme, des réseaux et du logiciel, où la compétence IA constitue un réel facteur de différenciation.

Cette prise de recul met aussi en lumière les limites rencontrées et les marges de progrès. La disponibilité du matériel custom s'est imposée comme un goulot d'étranglement, et l'entraînement réalisé de jour n'autorise pas, en l'état, un fonctionnement nocturne sans réentraînement. Plusieurs recommandations en découlent : vérifier la capacité « IA custom » avant toute commande, standardiser la check-list de réglage image, et documenter la compatibilité VMS marque par marque. En ouverture, l'aboutissement du développement ACAP sur Axis permettra de compléter la comparaison à trois marches et de confronter pleinement l'IA embarquée par développement à l'IA

serveur. Il sera également pertinent d'éprouver la robustesse nocturne des modèles et d'élargir le panel de constructeurs, afin de consolider une méthodologie d'intégration de l'IA custom réellement transposable à l'échelle des projets industriels de l'entreprise.

Bibliographie / Sitographie

Sitographie

- Microsoft (2025). « Download .NET 5.0 ». Disponible sur : https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0 (consulté le 14/04/2026).
- Genetec (2026). « Security Center ». Disponible sur : https://www.genetec.com/ (consulté le 27/05/2026).
- Hanwha Vision (2026). « Wisenet — WiseAI / WiseDetector ». Disponible sur : https://www.hanwhavision.com/ (consulté le 05/05/2026).
- i-PRO (2026). « i-PRO Configuration Tool — AI On-site Learning ». Disponible sur : https://www.i-pro.com/ (consulté le 14/04/2026).

Glossaire technique

- **ACAP (AXIS Camera Application Platform)** : plateforme de développement permettant d'exécuter des applications personnalisées (dont des modèles d'IA) directement sur une caméra Axis.
- **AGC (Auto Gain Control)** : amplification automatique du signal en basse lumière ; un gain élevé éclaircit l'image mais accroît le bruit.
- **ARP (Address Resolution Protocol)** : protocole associant adresse IP et adresse matérielle (MAC) sur un réseau local ; sa table aide au diagnostic réseau.
- **Bounding box** : rectangle dessiné autour d'un objet sur une image pour indiquer à l'IA ce qu'elle doit apprendre à reconnaître (couverture idéale : 80 à 90 % du cadre).
- **Cycle en V** : modèle de conduite de projet enchaînant analyse des besoins, conception, réalisation et vérification.
- **DNR (Digital Noise Reduction)** : réduction numérique du bruit ; à doser pour ne pas effacer les détails utiles.
- **Edge (IA embarquée)** : exécution de l'inférence directement dans la caméra, sur un processeur dédié, sans serveur externe.
- **MQTT** : protocole de messagerie léger, fréquent en domotique et IoT, utilisable comme action d'alarme.
- **NTP (Network Time Protocol)** : protocole de synchronisation horaire ; indispensable à la cohérence des journaux et des enregistrements.
- **NVR (Network Video Recorder)** : enregistreur vidéo en réseau.
- **PoE (Power over Ethernet)** : alimentation électrique de la caméra par le câble réseau.
- **Threshold (seuil de confiance)** : valeur minimale de confiance à partir de laquelle une détection est affichée ou déclenche un événement ; sans effet sur l'apprentissage.
- **TFLite (TensorFlow Lite)** : format de modèle allégé pour l'inférence sur matériel embarqué.
- **Transfer learning** : technique réutilisant un modèle pré-entraîné, affiné avec peu d'images ; explique le faible nombre d'exemples nécessaires avec WiseDetector.
- **VMS (Video Management System)** : logiciel de gestion vidéo centralisant l'affichage, l'enregistrement et l'exploitation des alarmes (ex. : Genetec Security Center).
- **WDR (Wide Dynamic Range)** : mode à contraste dynamique étendu ; à désactiver pour l'apprentissage d'une scène fixe.